GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL FINAL 2022

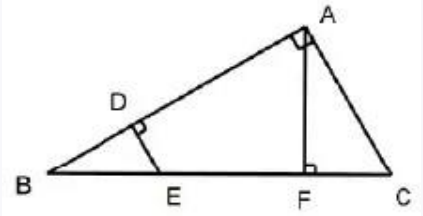
ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE MATEMATIKA SHIGOR

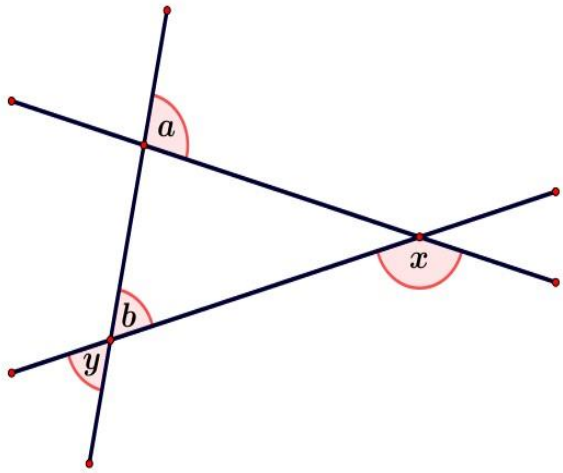
1. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat tiga anggota. Hasil penjumlahan setiap dua anggota A adalah 1209, 1690, 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah...
2. Suatu survei dilakukan pada siswa kelas VII untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler basket. Hasil survei menyatakan 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. 90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler basket adalah siswa putri. Rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas VII di sekolah tersebut adalah...
3. Budi sedang menyusun beberapa angka dan menjadikannya operasi bilangan sebagai berikut

$$\frac{2023 \times (2022^2 - 16) \times 2021}{2026 \times (2022^2 - 1)}$$

   Bantulah Budi menyelesaikan susunan bilangan operasi bilangan berikut dengan cara sesederhana mungkin !
4. Berapakah hasil penjumlahan dari digit terakhir pada 4^{2023} dan 7^{2023} ?
5. Perhatikan gambar disamping. Jika BE =2 cm, EF = 6 cm, dan FC = 4 cm,maka panjang DE adalah ... cm



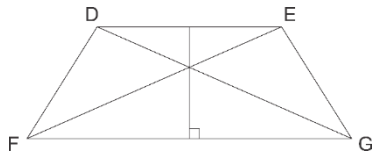
6. Tentukan hasil penjumlahan pecahan dari $1 + \frac{1}{1+\frac{2}{1+\frac{3}{4}}}$
7. Nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan kelompok siswi berturut-turut adalah 5 dan 7. Jika nilai rata-rata dikelas tersebut adalah 6,2 , maka perbandingan banyaknya siswa dan siswi adalah ...
8. Segitiga siku-siku ABC, mempunyai sisi-sisi a,b,dan c. Jika diketahui a+b=17 cm b+c=25 cm, dan c+a=18 cm, maka luas segitiga ABC tersebut adalah...cm2
9. Perhatikan gambar berikut:



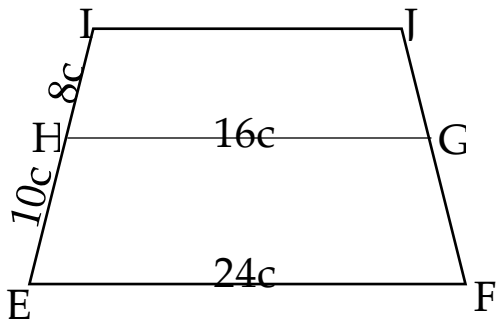
jika besar ∢ a=95∘ ∢ a=95∘ dan ∢ b=70∘ ∢ b=70∘ maka selisih besar sudut x dan y adalah.,

10. Tujuh ekor kambing menghabiskan rumput seluas 7 kali ukuran lapangan sepak bola dalam waktu 7 hari. Waktu yang diperlukan oleh 3 ekor kambing untuk menghabiskan rumput seluas 3 kali ukuran lapangan sepak bola adalah ...hari
11. Seseorang berjalan dari titik X ke timur sejauh 1 km, lalu ke 2 km ke arah utara, 1 km ke timur, 1 km ke arah utara, 1 km ke timur lagi, dan terakhir 1 km ke arah utara sampai mencapai titik Y . Jarak titik X ke Y adalah…
12. Luas sebuah belah ketupat adalah 240 cm2. Jika panjang salah satu diagonalnya 16 cm, maka keliling belah ketupat itu adalah…
13. Kebun berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 m dan 24 m akan dipasang kawat di sekelilingnya sebanyak 3 putaran. Jika harga 1 m kawat Rp5.000,00 maka berapakah harga seluruh kawat yang diperlukan?
14. Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga Rp8.500,00, sedangkan Didit membeli 3 buku tulis dan 2 pensil seharga Rp9.000,00. Jika Anita membeli 2 buku dan 2 pensil, maka berapa harga yang harus ia bayar?
15. Harga 5 kg gula pasir dan 30 kg beras adalah Rp410.000,00, sedangkan harga 2 kg gula pasir dan 60 kg beras adalah Rp740.000,00. Harga 2 kg gula pasir dan 5 kg beras adalah…
16. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah…
17. Suatu larutan mempunyai kadar asam 25% dan larutan lainnya mengandung 65% asam. Berapa liter larutan masing-masing yang dibutuhkan agar diperoleh 8 liter larutan baru dengan kadar asam 40%?
18. Suatu fungsi f(x) = 4x – 1, f(a) = -9, dan f(2) = b. Nilai a- b adalah…
19. Diketahui rumus fungsi f(x) = 6 - 3x. Nilai dari f(5) + f(-4) adalah…
20. Diketahui rumus fungsi f(x) = 2x – 3. Jika f(m) = 5 dan f(-2) = n, maka nilai m + n adalah…

21. Persamaan garis yang melalui titik (5, 3) dan (-2, 1) adalah…
22. Persamaan garis yang melalui titik R(-3, -2) dengan gradien 2 adalah…
23. Diketahui P(-3, -5) dan R(-2, -8). Persamaan garis yang melalui (-2, 4) dan tegak lurus garis PR adalah…
24. Faktor dari bentuk aljabar $3x^2 + 2x - 8$ adalah…
25. Jika suatu bilangan asli adalah 4 kali bilangan yang lain dan Jumlah dua bilangan tersebut adalah 65, tentukan bilangan tersebut!
26. Perhatikan gambar berikut.
    DEFG merupakan trapezium sama kaki. Banyaknya pasangan segitiga kongruen ada berapa pasang?

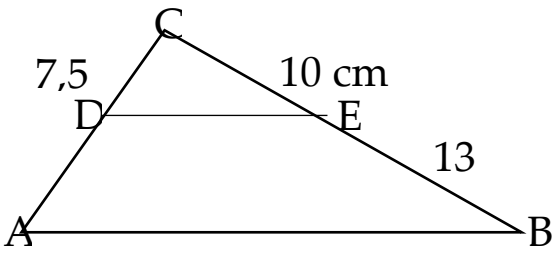


27. Perhatikan gambar berikut**!**



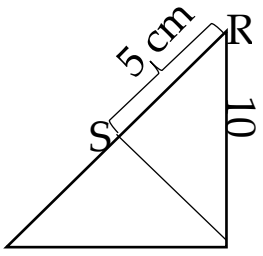
Panjang IJ adalah**?**

28. Perhatikan gambar berikut!



Panjang AD adalah?

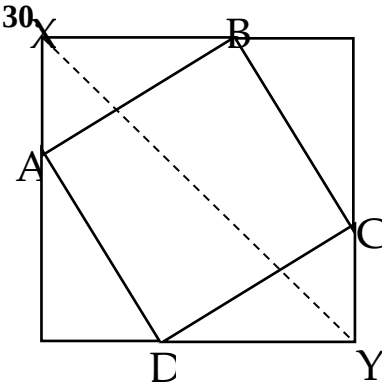
29. Perhatikan gambar berikut!



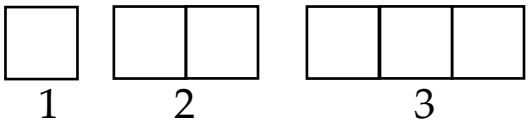


Luas △PQR adalah?

30.



Sebuah Persegi ABCD dengan Panjang sisi 13 cm, diapit oleh empat buah segitiga siku-siku yang kongruen dengan Panjang AX = 5cm dan luas segitiga DCY 30cm^2 seperti gambar di atas. Panjang garis XY dapat dinyatakan dalam bentuk a√b cm maka nilai a+b adalah….

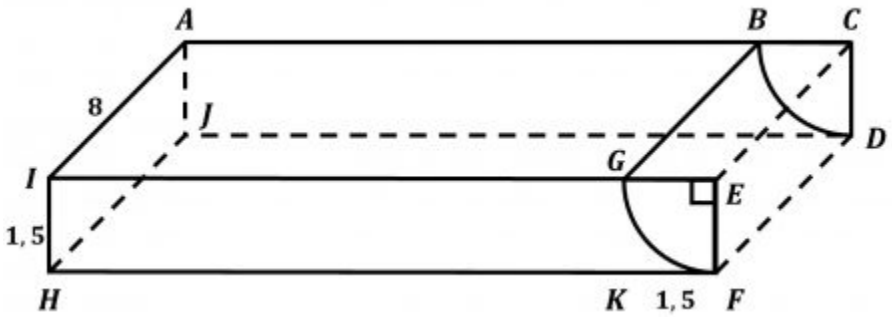
31. Bilangan-bilangan disusun dan dikelompokkan menurut pola: (2,6), (3,7), (4,8), (5,9) dst Bilangan pada kelompok ke-62 adalah
32. Diberikan barisan 81,2,27,6,9,18,p,q. Nilai p dan q adalah…
33. 

Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi di atas!

Banyak potongan lidi pada pola ke-97 adalah…

34. Jumlah bilangan kelipatan 6 antara 100 dan 200 adalah…
35. Pada suatu barisan aritmetika, jumlah $U_1 + U_3 + U_5 + U_7 + U_9 = 90$. Jika b=2a, berapa jumlah dari $U_8 + U_{10} + U_{12} + U_{14} + U_{16}$?
36. Jika Jumlah 100 Suku Pertama suatu deret geometri adalah 2, dan jumlah 200 suku pertama adalah 6 maka jumlah 700 suku pertama adalah…
37. Diketahui limas tegak dengan alas persegi. Jika keliling alas 48 cm dan tinggi limas 8 cm, tentukan luas permukaanya!

38. Ahmad memiliki 9 m kawat untuk membuat kerangka limas. Alas limas berbentuk persegi dengan Panjang sisi 15 cm dan rusuk tegaknya 19 cm. Jika seluruh kawat digunakan, maka berapa sisa kawatnya? Dan berapa buah limas uang bisa dibuat?
39. Sebuah prisma tegak alasnya berbentuk belah ketupat dengan Panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika luas seluruh permukaan prisma $392cm^2$, Volume prisma adalah?
40. Gambar berikut menunjukkan pelat besi yang berbentuk kotak persegi panjang dengan salah satu bidangnya FDCBGE dapat bergerak buka-tutup.



Lengkungan FG merupakan seperempat dari keliling lingkaran yang pusatnya di E. Diketahui KF=1,5 cm, HK=5 cm, HI=1,5 cm, dan AI=8 cm. Hitunglah Volume pelat besi yang dikurang dengan volume FEG.DCB?

SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

OLIMPIADE MATEMATIKA KIBAR

1.Sederhanakan Bentuk Perpangkatan berikut dibawah ini !

A. . $\left(\frac{1}{5}\right)^4$

B. $2^2.2^3.2^4$

C. $\frac{2^{n+2}-2^n}{2^n-2^{n+1}}$

D. $\left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1}$

2. $\sqrt{50}+\sqrt{8}=$

3. $\sqrt[2]{24}+\sqrt[5]{150}=$

4. $5^{4x-5}=125$

5. $3^{5x-3}=9^{x+3}$

6.Ubahlah Persamaan berikut ke dalam **bentuk umum** persamaan kuadrat $ax^2+bx+c=0$ kemudian tentukan nilai a,b,dan c!

A. $(x-3)(x+4)=0$

B. $\frac{2}{x+1}=\frac{-4}{x^2+2}$

C. $2x+\frac{3}{x}-4=0$

7.Hitunglah $\frac{5}{3}-\frac{8}{2}-\frac{2}{1}$ Adalah

8.Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat,dengan melengkapi **bentuk kuadrat sempurna**!

A. $x^2+6x+8=0$

B. $x^2+3x-10=0$

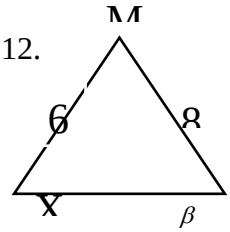
9. $f(x)=x^2+5x-6$ Tentukan nilai dari $f(6)$

10. $f(x)=x^2+6x-8$ Tentukan Nilai dari $f(-3)$

11.Gambarlah rangkaian listrik berikut

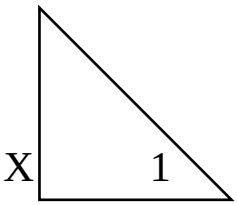
A. $(p\vee q)\vee(r\vee s)$

B. B. $((p\wedge q)\vee(r\vee s)\wedge t)$

12. 

Tentukan nilai sin X dan cos β

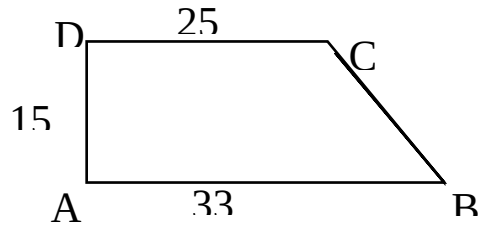
K 1 I.

13. 

X
1

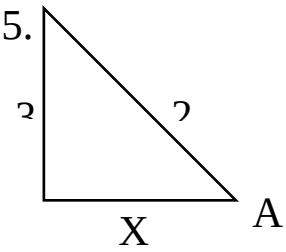
.Jika cos $X = \frac{12}{13}$ dengan X lancip maka sin X adalah

14.



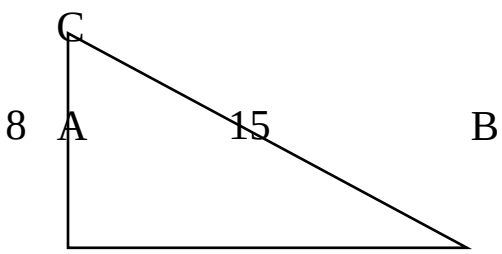
Berapakah panjang BC

15.



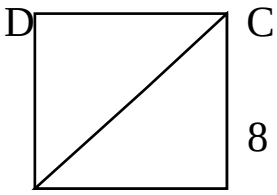
Jika sin $A = \frac{2}{3}$ dengan A lancip maka tan A adalah

16.



Berapakah panjang BC

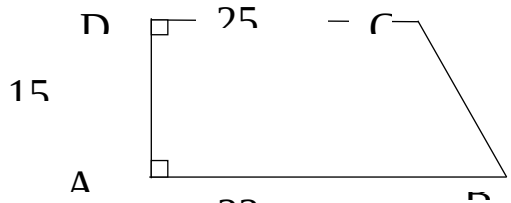
17.



Berapakah panjang AC !

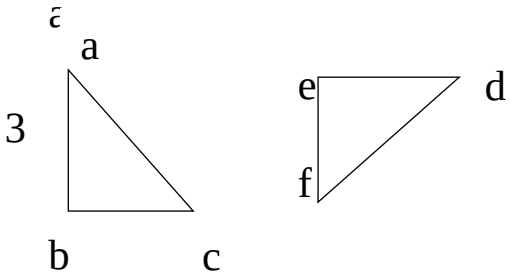
18. Hitunglah $= \frac{5}{42} : \frac{7}{21} \times \frac{4}{7}$ adalah

19. Hasil dari (-98) – (-2) : 2 = **(Susah)**
20. Hasil dari (9 – 57) × (8 + (-15)) (Susah)
21. Jika -5 + n = 24 – 30, Maka berapakah nilai n? (Susah)
22. Pada pecahan $\frac{7}{13} \ldots . \frac{5}{39}$ tanda yang tepat untuk melengkapi titik titik tersebut adalah (Susah)
23.



24. Berapakah Panjang BC (Susah)
25. Hitunglah 321-(-125) (Mudah)
26. Hitunglah -222-(-111) (Sedang)
27. Hitunglah 23 x 22 x 25 (Susah)
28. Berapa hasil dari -9 x 17? (Sedang)
29. Bentuk pecahan biasa dari dari 34% (Mudah)
30. Ubahlah kebentuk pecahan dari 0,18 (Sedang)

31. Nilai x untuk persamaan 4x+4=-12 adalah (Sedang)
32. Diketahui n adalah penyelesaian persamaan $2\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} = 2x - 1\frac{1}{2}$ Nilai n+5 adalah(Susah)
33. **Tentukan himpunan dari penyelesaian dan dari persamaan berikut ini yaitu x + 3y = 15 dan 3x + 6y = 30 ? (Susah)**
34. Nilai x dan y dari sistem persamaan x + 2y = 4 dan x – y = 1 adalah (sedang)
35. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB = 8 cm, AC = 17 cm. Panjang BC adalah (Sedang)
36. 3x, 4x, dan 15 merupakan tripel Pythagoras. Nilai x adalah(Susah)
37. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, … adalah (Susah)
38. Seorang pria mengukur lebar sungai dengan menancapkan tongkat A, B, C, dan D. Tongkat A segaris dengan pohon E yang terletak di seberang sungai. Jika AB = 12 m, BD = 15 m, dan CD = 25 m. Maka berapa lebar sungai? (Sedang)



39. Segitiga abc sebangun dengan segitiga efg, berapakah panjang ed? (Mudah)

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA SHIGOR

1. Apakah yang dimaksud dengan sel ? Sebutkan bagian-bagiannya !
2. Sebutkan perbedaan otot sadar dan otot tak sadar !
3. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan ? dan apa itu konsumen puncak ?
4. Bedakanlah kompetisi dan predasi dan berilah contoh !
5. Sebutkan fungsi dari rangka manusia !
6. Sebutkan macam-macam tulang rawan !
7. Bedakan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi !
8. Apa yang dimaksud gerak peristaltik ? dimanakah terjadinya ?
9. Sebutkan macam-macam sel darah putih !
10. Bedakan kapasitas vital paru-paru dan kapasits total paru-paru !
11. Didalam tenggorokan terdapat epiglotis, apa fungsi epiglotis pada pangkal Tenggorokan ?
12. Jelaskan secara singkat proses pembekuan darah !
13. Sebutkan sistem ekskresi pada manusia !
14. Sebutkan tiga proses pembentukan urine manusia !
15. Bedakan antara kembar identik , kembar bersaudara dan kembar siam !
16. Apa yang dimaksud peristiwa implantasi ?
17. Sebutkan sistem saraf otonom ! dan berikan contoh dari cara kerjanya ! !
18. apa itu daya akomodasi ?
19. Apa yang dimaksud dengan galur murni ?
20. Bedakan Homozigot dan Heterozigot !

21. Apa itu satuan? Apa Itu Besaran? Ada berapakah Pembagian besaran? Apa perbedaan satuan dan besaran? Berikan contoh masing-masing dari besaran tersebut!
22. Setiap partikel dapat bergerak bebas hingga pada tingkat suhu tertentu dikarenakan kekurangan energi, dan tidak ada partikel di dunia yang dapat bergerak bebas dan bergetar pada suhu tersebut, apa nama tingkat suhu tersebut yang dikemukakan oleh William Thomson? Nyatakan dalam derajat Kelvin dan Celcius!
23. Apa itu kapasitas Kalor ? Apa perbedaannya dengan Kalor jenis Zat?
24. Berapakah Kalor yang Dibutuhkan untuk Mendidihkan 2.5 Kg air jika suhu awalnya 5oC dan kalor jenis air 4,2 X 103 J/Kg oC ?
25. Massa seorang astronaut adalah 85 Kg berapa berat astronaut di bumi dan bulan jika percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s2 dan percepatan gravitasi bulan 1,6 m/s2 ? Nyatakan dalam satuan Newton dan Kilogram!
26. Sebutkan Hukum Newton 1,2 dan 3 beserta sifat-sifat yang menyertainya (apabila ada)
27. Apa itu Konversi ? Apa perbedaanya dengan konvektor ? Berikan Contoh Masing-masing !
28. Seorang mampu berlari 150 m dalam waktu 25 sekon. Jika massa orang tersebut 65 Kg berapa dayanya ?
29. Untuk Memindahkan 52 Coulomb dari titik A ke titk B Diperlukan energi 300 J berapa beda potensial dari kedua titik itu ?
30. Apa itu Depolarisator ? dan biasa dikenal sebagai elemen.....
31. Sebuah speaker 25 ohm dipasang pada tegangan 35 Volt berapakah arus listrik yang mengalir pada speaker ?
32. Apa kepanjangan dari AC dan DC dalam jenis arus listrik ? Apa perbedaan keduanya ? Berikan masing-masing contoh !
33. Muatan listrik sebesar 76 coulomb mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit tentukan kuat arus listrik yang mengalir !
34. Berikan contoh sumber arus listrik sekunder beserta penjelasan apa itu sumber arus elemen sekunder !
35. Sebuah benda ditarik dengan dua buah gaya yang saling tegak lurus masing masing 60 N dan 80 N. maka, tentukanlah

36. Resultan gaya

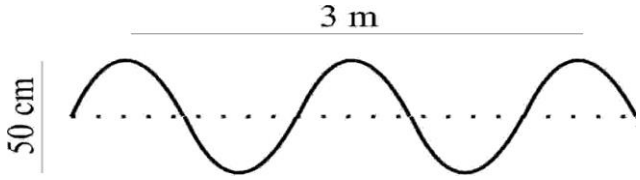
37. Arah gerak benda (menggunakan gambar/digambar)

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA KIBAR

1. Apakah yang dimaksud dengan gelombang?
2. Sebutkan 2 macam bayangan benda!
3. Apa yang dimaksud dengan refraksi?
4. Menurut bentuknya cermin dibedakan menjadi 3 macam. Sebutkan!
5. 

   Dari gambar gelombang di atas, tentukan besar amplitudo!

6. Kapankah suatu bunyi disebut nada?
7. Andi tidak melihat jelas benda yang berada lebih dari 5 meter, berapa kekuatan kacamata yang diperlukan agar dapat berpenglihatan normal?
8. Sebuah benda berayun dengan periode 0,5 sekon. Berapakah frekuensi ayunan benda tersebut?
9. Jelaskan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Kirchoff tentang kuat arus listrik!
10. Dimanakah pertama kali ditemukan?
11. Bagaimanakah bunyi Hukum I Kepler?
12. Berdasarkan sifatnya, atom dibagi menjadi 3 macam, sebutkan!
13. Mengapa penangkal petir pasti dihubungkan dengan tanah?
14. Berapa besar beda potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan 15 Coulomb dari titik A ke B dengan besar energi 67,5 Joule?
15. Apakah atmosfer itu? Sebutkan lapisan atmosfer bumi (3 saja)!
16. Apakah yang dimaksud dengan inersia?
17. Ustadz Ahmad mengendarai motornya pada 20 detik pertama dengan percepatan tetap sebesar $2\,m/s^2$ pada sebuah lintasan lurus. Gerak apakah yang dialami oleh Ustadz Ahmad?
18. Kemanakah arah percepatan sentripetal?
19. Sebutkan tiga macam gaya!

20. Dalam ilmu fisika terdapat tujuh besaran pokok. Sebutkanlah 3 macam besaran pokok beserta satuannya!
21. Apakah faktor pembawa keturunan yang ada di dalam sel?
22. Sebutkan tiga jenis pembuluh darah pada tubuh manusia!
23. Apakah yang dimaksud dengan predasi?
24. Apakah interkasi yang terjadi antara kutu daun dan semut hitam?
25. Apakah yang dimaksud dengan Penyakit Riketsia?
26. Apakah yang dimaksud dengan Lordosis?
27. Apa jenis cacing yang masuk ke tubuh manusia dan menyerap darah?
28. Apa fungsi dari renin pada lambung?
29. Apa fungsi dari Epiglotis?
30. Apa penyebab dari penyakit asma?
31. Apakah yang dimaksud dengan hemoglobin?
32. Seseorang bergolongan dararh B mengalami kecelakaan yang membutuhkan tranfusi darah. Golongan darah apa yang dapat mendonorkan darahnya?
33. Albuminuria adalah penyakit karena kerusakan alat filtrasi. Apakah gejala yang ditunjukkan oleh penyakit ini?
34. Apakah yang dimaksud dengan sirosis hati?
35. Apakah yang dimaksud dengan kembar fraternal?
36. Apa kepanjangan dari HPV?
37. Apakah fungsi dari selaput araknoid?
38. Siapakah bapak genetika?
39. Kapankah suatu gen besifat dominan?
40. Persilangan tumbuhan berbunga merah dominan dan tumbuhan berbunga putih resesif akan menghasilkan keturunan pertama (F1) yang berbunga merah. Jika F1, ini disilangkan akan menghasilkan keturunan kedua (F2). Kemungkinan munculnya tumbuhan berbunga putih yang bersifat resesif pada F2 adalah sebesar?

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Sebutkan tiga prinsip dalam optika geometri ?
2. Jenis cermin apakah yang digunakan pada kaca spion kendaraan ?
3. Siapakah penemu thermometer pertama ?
4. Apakah yang dimaksud dengan panas ?
5. Apabila pada sebuah termometer Celcius, titik didih air adalah 100°C, maka berapa titik didih air pada termometer Fahrenheit?
6. Seorang pemancing ikan sedang berada di atas perahu, tepat berada di bawahnya dia melihat ikan yang terlihat oleh seorang pemancing berada sekitar 2 meter di bawah permukaan air. Jarak keberadaan ikan di ukur dari permukaan air sebenarnya adalah?
7. Sepotong aluminium yang massanya 150 gram dan suhunya 85° C, dimasukkan ke dalam 75 gram air yang suhunya 15° C. Jika kalor jenis aluminium 0,21 kal/groC dan kalor jenis air 1 kal/groC, berapakah suhu akhir campuran?
8. Bagaimanakah bunyi kaidah Kirchoff ?
9. Sebutkan 2 alat pengukur arus listrik !
10. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 10 meter memiliki hambatan sebesar 100 Ω Jika kawat dipotong menjadi 2 bagian yang sama panjang, tentukan hambatan yang dimiliki oleh masing-masing potongan kawat!
11. Apakah kelemahan model atom Niels Bohr?
12. Setarakan reaksi berikut: C+KNO3+S -> CO2+N+K2S !
13. Apa arti sifat inert?
14. Mengapa unsur unsur golongan IA memiliki kecenderungan melepaskan elektron yang tinggi?

15. Tentukan konfigurasi elektron atom 24Cr!
16. Jika anda menemukan unsur dengan nomor atom 139, nama apa yang akan diberikan IUPAC untuk sementara?
17. Apa kepanjangan dari IUPAC?
18. Berikan tiga contoh senyawa asam dan senyawa basa!
19. Sebutkan 2 ilmuwan muslim di bidang kimia!
20. Tentukan massa molekul relative dari senyawa Na_2CO_3 jika diketahui *Ar* Na=23, Ar C=12, Ar O=16!
21. Apakah yang dimaksud dengan balita?
22. Berapa banyak liter jumlah udara yang keluar masuk paru-paru dalam keadaan normal?
23. Sebutkan 3 jenis penyakit pada tanaman!
24. Apakah bagian utama dari otak depan?
25. Apakah yang dimaksud dengan migrasi?
26. Disebut apakah sifat warna merah muda hasil dari percampuran antara warna merah muda dan warna putih pada penurunan sifat tumbuhan?
27. Disebut apakah kotak spora yang terdapat di dalamnya spora tumbuhan paku dan lumut?
28. Didalam pankreas terdapat 3 enzim. Yaitu amilase, tripsin dan lipose. Apa kegunaan dari enzim amilase?
29. Sebutkan 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya?
30. Apakah yang dimaksud dengan sistole dan tekanan sistole?
31. Tentukan Q_3 dari data tabel di bawah ini!

Nilai	f_i
11 – 20	4
21 – 30	3

31 – 40	5
41 – 50	2
51 – 60	13
61 – 70	6
71 – 80	7
Jumlah	40

32. Nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7,0. Jika nilai ulangan Andri dimaksukkan dalam kelompok tersebut, nilai rata-ratanya menjadi 7,125. Berapakah nilai ulangan Andri?
33. Cos 315° adalah…
34. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut!

$$\frac{2\tan 15°}{1-\tan^2 15°}$$

35. Dengan menyatakan sebagai jumlah dan selisih sudut-sudut istimewa. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut ini!
    ⇨ Cos 15°
36. Diketahui fungsi $f(x)=x^2+2x$ dan $g(x)=2x-2$. Tentukanlah:

    $(f-g)(3)$
37. Diketahui fungsi $f(x)=x^2+x$, $g(x)=3x+2$, dan $h(x)=x^2+6$. Tentukanlah:

    $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$
38. Diketahui fungsi $g(x)=3x+4$. Tentukanlah:

    $g^{-1}(x)$
39. Tentukan nilai dari rumusan berikut ini:

$$\lim_{x\to 3}\ \frac{x^2-8x+15}{x^2-5x+6}$$

40. Tentukan $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, jika diketahui fungsi-fungsi berikut:

$f(x) = x^2 - 5$

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE MATEMATIKA SHIGOR

1) a + b = 1209
   a + c = 1690
   b + c = 2019
   2a + 2b + 2c = 4918
   a + b + c = 2459
   c = 2459 − 1209 = 1250
   b = 2459 − 1690 = 769
   a = 2459 − 2019 = 440
   Jadi, selisih bilangan yang terbesar dan terkecil adalah 1250 − 440 = 810
2) jumlah putri = x
   jumlah putra = y
   Putra : 25%y
   Putri : 50%x
   90% dari total peminat kegiatan ekstrakurikuler basket adalah siswa putri, sehingga berlaku:
   90% (50%x + 25% y) = 50%x
   9/10 (1/2x + 1/4y) = 1/2x
   9/20x + 9/40y = 1/2x
   9/40y = 1/2x − 9/20x
   9y/40 = x/20
   y/x = 40/180
   y/x = 2/9
   Jadi, rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas VII di sekolah tersebut adalah. 9 : 2
3) $\frac{2023 \times (2022^2 - 16) \times 2021}{2026 \times (2022^2 - 1)} = \frac{2023 \times (2022^2 - 4^2) \times 2021}{2026 \times (2022^2 - 1^2)}$
   $= \frac{2023 \times (2022 - 4) \times (2022 + 4) \times 2021}{2026 \times (2022 - 1) \times (2022 + 1)}$
   $= \frac{2023 \times 2018 \times 2026 \times 2021}{2026 \times 2021 \times 2023}$
   = 2018
4) Digit terakhir 4^{2023} adalah 4 dan digit terakhir 7^{2023} adalah 3
   4 + 3 = 7
5) $AB^2 + AC^2 = BC^2$

$(BF^2 + AF^2) + (FC^2 + AF^2) = BC^2$

$(8^2 + AF^2) + (4^2 + AF^2) = 12^2$

$64 + 16 + 2AF^2 = 144$

$80 + 2AF^2 = 144$

$2AF^2 = 144-80$

$AF^2 = 32$

$AF = \sqrt{32}$

$AC = \sqrt{48}$

$\frac{AC}{CB} = \frac{DE}{EB}$

$\frac{\sqrt{48}}{12} = \frac{DE}{2}$

$12DE = 2\sqrt{48}$

$DE = \frac{2\sqrt{48}}{12} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

6) $1 + \frac{1}{1+\frac{1}{\frac{7}{4}}} = 1 + \frac{1}{1+\frac{4}{7}}$

$= 1 + \frac{1}{\frac{11}{7}}$

$= 1 + \frac{7}{11}$

$= 1\frac{7}{11}$

7) Misal :JumlahSiswa = a

: JumlahSiswi = b

$5a + 7b = 6{,}2\ (a + b)$

$5a + 7b = 6{,}2a + 6{,}2b$

$0{,}8b = 1{,}2a$

$4b = 6a$

$a : b = 4 : 6 / 2 : 3$

8) $a+b=17$

$b+c=25$

$c+a=18$

$2(a + b + c) = 17 + 25 + 18$

$a + b + c = 60 / 2 = 30$

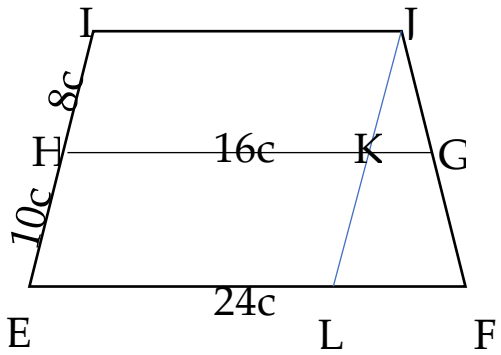
$a = 5$

b = 12
c = 13
Luas Segitiga = ½ x 5 x 12
= 30 cm^2

9) <y = <b = 70°
<x = 180°- (180°-(180°- <a) - <b)
<x = 180°- (180°- (180°-95°) - 70°)
<x = 180° - (180° - 85° - 70°)
<x = 180°- 25°
<x = 155°

10) 7 lapangan / 7 kambing = 7hari
1 lapangan / 1 kambing = 7 hari
3 lapangan / 3 kambing = 7 hari

11) 5 km
12) 68 cm
13) Rp. 780.000,00
14) Rp. 7.000,00
15) Rp. 80.000,00
16) 190 m^2
17) Larutan pertama sebanyak 5 liter dan larutan kedua sebanyak 3 liter.
18) -9
19) 9
20) -3
21) 7y = 2x + 11
22) 2x – y + 4 = 0
23) 3y – x – 14 = 0
24) (3x - 4) (x + 2)
25) 52 dan 13.
26) 5 Pasang



Bangun △GJK sebangun dengan △FJL sehingga berlaku:

$\frac{JK}{JL} = \frac{GK}{FL}$

$$\frac{JK}{JK + KL} = \frac{GH - IJ}{EF - IJ}$$

Maka, $\frac{8}{8+10} = \frac{16-IJ}{24-IJ}$

$$\frac{8}{18} = \frac{16 - IJ}{24 - IJ}$$

192 - 8 IJ = 288 – 18 IJ

18 IJ – 8 IJ = 288 – 192

10 IJ = 96

IJ = $\frac{96}{10}$ = 9,6 cm

27) Dik:

DL = 7,5 cm CE = 10 cm BE = 13 cm BC = BE + CE = 13 + 10 = 23 cm

$\frac{CD}{AC} = \frac{CE}{BC}$

$\frac{7{,}5cm}{AC} = \frac{10cm}{23cm}$

$AC = \frac{23cm \times 7{,}5cm}{10cm} = \frac{172{,}5\ cm}{10cm} = 17{,}25cm$

AC = AD + DC

17,25cm = AD+7,5cm

AD = 17,25cm – 7,5cm = 9,75cm

28) Dik: QR=10 cm SR=5cm PR=PS+SR

Untuk menentukan PR, pada segitiga siku-siku berlaku:

$QR^2 = RS \times PR$

$10^2 = 5 \times PR$

PR = $\frac{100}{5} = 20$

PS = 20-5 = 15cm

$QS^2 = PS \times RS$

$QS^2 = 15 \times 5 = 75$

$QS = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}\ cm$

$L\triangle PQR = \frac{PR \times QS}{2} = \frac{20 \times 5\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3} cm^2$

29) Luas segitiga DCY = Luas segitiga ABX = $30cm^2$

$L\triangle ABX = \frac{AX \times BX}{2} = \frac{5 \times BX}{2}$

$30cm^2 = \frac{5 \times BX}{2}$

$BX = \frac{60}{5} = 12cm$

XY adalah diagonal persegi dengan Panjang tiap sisi sama dengan alas ditambah tinggi segitiga, Maka:

a + t = 5cm + 12cm = 17cm

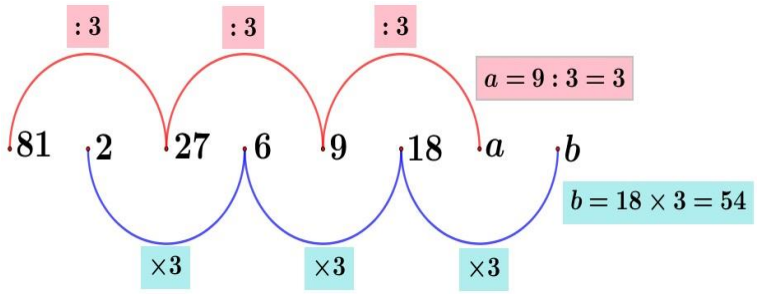
$XY^2 = 17^2 + 17^2 = 289 + 289 = 578$

$XY = \sqrt{578} = \sqrt{289.2} = 17\sqrt{2} cm$

Maka a+b = 17+2 = 19

30) Soal seleksi no.14

31)



a=3 dan b=54

32) U_1 = 4 lidi

U_2 = 7 lidi

U_3 = 10 lidi

Maka, a=4 dan b= 7 – 4 = 3

Banyak lidi yang digunakan pada pola ke-97 adalah suku ke-97 pada barisan aritmetika:

4, 7, 10, 13, 16, …

$U_n = a + (n-1)b$

$U_{97} = 4 + (97-1)3$

$U_{97} = 4 + (96)3 = 4 + 288 = 292$

33) Bilangan kelipatan 6 antara 100 dan 200 adalah:

102, 108,114, … 198

102 + 108 + 114 + … + 198

U_n = 198, a=102, dan b=6

$U_n = a+(n-1)b$

198 = 102 + (n-1)6

198 = 102 + 6n – 6

198 – 102 + 6 = 6n

102 = 6n

$n = \frac{102}{6} = 17$

34) Jumlah 17 suku adalah S_{17}

$S_n = \frac{n}{2}(a + u_n)$

$S_{17} = \frac{17}{2}(102+198)$

$S_{17} = \frac{17}{2}(300) = 17(150) = 2.550$

35) Diketahui:

b=2a

$U_1+U_3+U_5+U_7+U_9=90$

Akan dicari nilai a dan b terlebih dahulu sebagai berikut.

$U_1+U_3+U_5+U_7+U_9=90$

a+(a+2b)+(a+4b)+(a+6b)+(a+8b)=90

5a+20b=90

a+4b=18

Substitusikan b=2a

a+4(2a)=18

9a=18

a=2

Substitusi a=2 pada b=2a, sehingga didapat b=2(2)=4.

Untuk itu,

$U_8+U_{10}+U_{12}+U_{14}+U_{16}$

=(a+7b)+(a+9b)+(a+11b)+(a+13b)+(a+15b)

=5a+55b

=5(2) + 55(4) =230

$U_8+U_{10}+U_{12}+U_{14}+U_{16}$ = 230

36) Diketahui:

$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$

$S_{100} = 2$

$\frac{a(r^{100}-1)}{r-1} = 2$

$S_{200} = 6$

$\frac{a(r^{200}-1)}{r-1} = 6$

$= \frac{\frac{a(r^{200}-1)}{r-1}}{\frac{a(r^{100}-1)}{r-1}} = \frac{6}{2}$

$= \frac{r^{200}-1}{r^{100}-1} = \frac{6}{2}$

$= \frac{(r^{100}+1)(r^{100}-1)}{r^{100}-1} = \frac{6}{2}$

$= r^{100} + 1 = 3$

$r^{100} = 3-1 = 2$

$S_{100} = 2$

$\frac{a(r^{100}-1)}{r-1} = 2$

$\frac{a(2-1)}{r-1} = 2$

$\frac{a(1)}{r-1} = 2$

$\frac{a}{r-1} = 2$

$S_{700} = \frac{a(r^{700}-1)}{r-1}$

$\frac{a}{r-1}((r^{100})^7 - 1)$

$2((2)^7 - 1) = 2(127) = 254 =$

37) Soal seleksi no.7

38) Soal seleksi no.10

39) $L=2 \times \left(\frac{1}{2} \times d1 \times d2\right) + (4s \times t)$

$s = \sqrt{\left(\frac{1}{2}d1\right)^2 + \left(\frac{1}{2}d2\right)^2}$

$s= \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10cm$

$392cm^2 = 2\left(\frac{1}{2} \times 12 \times 16\right) + (4(10) \times t)$

$392cm^2 = 192cm^2 + 40t$

$40t = 392cm^2 - 192cm^2 = 200cm^2$

$t = \frac{200cm^2}{40} = 5cm$

$V = \frac{1}{2} \times d1 \times d2 \times t$

$V = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 \times 5 = 480cm^3$

40) Volume pelat besi sama dengan volume balok HFDJ.IECA dikurangi volume seperempat tabung FEG.DCB.

$V_{\text{pelat besi}} = V_{\text{HFDJ.IECA}} - V_{\text{FEG.DCB}}$

$= (HF \cdot HI \cdot AI) - (\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot EF^2 \cdot EC)$

$= (6{,}5 \cdot 1{,}5 \cdot 8) - (\frac{1}{4} \cdot 3{,}14 \cdot 1{,}5^2 \cdot 8)$

$= 78 - 14{,}13 = 63{,}87\ cm^3$

Jadi, volume pelat besi adalah $63{,}87\ cm^3$

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

OLIMPIADE MATEMATIKA KIBAR

1. A. $\left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{5} = \frac{1}{625}$

B. $2^2.2^3.2^4 = 2^{2+3+4} = 2^9$

C. $\left(\frac{4^3}{6^4}\right)^2 = \left(\frac{4.4.4}{6.6.6.6}\right)^2 = \left(\frac{2.2.2}{3.3.3.3}\right)^2 = \left(\frac{8}{81}\right)^2 = atau \left(\frac{2^3}{3^4}\right)^2 = \frac{2^6}{3^8}$

D. $\left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1} = \left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1}$

$= \left(\frac{18x^{-2}yz^6}{6x^8y^{-2}z^{-4}}\right)^1 = \left(3x^{-2-8}y^{1-(-2)}z^{6-(-4)}\right)^1 = \left(3x^{-10}y^3z^{10}\right)^1 = 3x^{-10}y^3z^{10}$

$= \frac{3y^3z^{10}}{x^{10}}$

2. $\sqrt{50}+\sqrt{8} = \sqrt{25\times2}+\sqrt{4\times2} = \sqrt[5]{2} + \sqrt[2]{2} = \sqrt[7]{2}$

3. $\sqrt[2]{24}+\sqrt[5]{150} = \sqrt[2]{4\times6}+\sqrt[2]{25\times6} = 2\left(\sqrt[2]{6}\right)+5\left(\sqrt[5]{6}\right) = \sqrt[4]{6}+\sqrt[25]{6} = \sqrt[29]{6}$

4. $5^{4x-5} = 125$

$5^{4x-5} = 5^3$

$= 4x-5 = 3$

$4x = 5+3$

$x = \frac{8}{4}$

$x = 2$

5. $3^{5x-3}=9^{y+3}$

$3^{5x-3}=\left(3^2\right)^{x+3}$

$5x-3=2x+6$

$5x-2x=6+3$

$3x=9$

$x=\frac{9}{3}$

$x=3$

6.

A. $(x-3)(x+4)=0$

$x^2+4x-3x-12=0$

$x^2+x-12=0$

B. $\frac{2}{x+1}=\frac{-4}{x^2+2}$

$2\left(x^2+2\right)=-4(x+1)$

$2x^2+4=-4x-4$

$2x^2+4x+4+4=0$

$2x^2+4x+8=0$

C. $2x+\frac{3}{x}-4=0$ dikali x

$2x^2+3-4x=0$

$2x^2-4x+3=0$

1. 7. $\frac{5}{3}-\left(\frac{8}{2}\times\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{3}-\frac{8}{4}$

$$=\frac{20-24}{12}=-\frac{4}{12}=-\frac{1}{3}$$

8. A. $x^2+6x+8=0$

$x^2+6x=-8$

mencari setengah dari 6x setengah dari 6 adalah 3

$(x+3)^2$

x^2+6x+9

$x^2+6x+9=-8+9$

$(x+3)^2=1$

$x+3=\sqrt{1}$

$x+3=\pm1$

$x+3=1$ $\quad$ $x+3=-1$

$x=1-3$ $\quad$ $x=-1-3$ $\quad$ $\{-2,-4\}$

$x=-2$ $\quad$ $x=-4$

B. $x^2+3x-10=0$

$x^2+3x=10$

$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2$

$x^2+6x+\frac{9}{4}$

$x^2+3x+\frac{9}{4}$

$x^2+3x+\frac{9}{4}=10+\frac{9}{4}$

$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{49}{4}$

$x+\frac{3}{2}=\sqrt{\frac{49}{4}}$

$x+\frac{3}{2}=\sqrt{\frac{7}{2}}$

$x+\frac{3}{2}=\pm\frac{7}{2}$

$x+\frac{3}{2}=\frac{7}{2}$

$x=\frac{7}{2}-\frac{3}{2}$

$x=\frac{4}{2}$

$x=2$

$x+\frac{3}{2}=-\frac{7}{2}$

$x=-\frac{7}{2}-\frac{3}{2}$

$x=-\frac{10}{2}$

$x=-5$

$\{2,-5\}$

9. A. $f(x)=x^2+5x-6$ Tentukan nilai dari $f(6)$

$(6)^2+5(6)-6$

$36+30-6$

$36-24=12$

10. $f(x)=x^2+6x-8$ Tentukan Nilai dari $f(-3)$

$(-3)^2+6(-3)-8$

$-9-18-8$

$-9-26=-35$

11.di kertas

12.Nilai sin X + cos β

$\sin=\frac{de}{mi}$ $\cos=\frac{sa}{mi}$

$\sin x=\frac{8}{10}$ $\cos\beta=\frac{8}{10}$

$\frac{8}{10}+\frac{8}{10}=\frac{16}{10}$

13. $\cos x=\frac{sa}{mi}=\frac{12}{13}$

$x^2=13^2-12^2$

$x^2=169-144$

$x^2=25$

$x=\sqrt{25}$

$x=5$

$\sin x\frac{de}{mi}=\frac{5}{13}$

14. BC $=\sqrt{EB^2+CE^2}$

$=\sqrt{8^{2+15^2}}$

$=\sqrt{64+225}$

$= \sqrt{289}$

$= 17cm$

15.

$x^2 = 3^2 - 2^2$

$x^2 = 9 - 4$

$x^2 = 25$

$x = \sqrt{5}$

$\text{Tan } A = \frac{de}{sa} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

16. BC$= \sqrt{AB^2 + AC^2}$

$= \sqrt{15^2 + 8^2}$

$= \sqrt{225 + 64}$

$= \sqrt{289}$

$= 17\ cm$

17. AC$= \sqrt{AB^2 + BC^2}$

$= \sqrt{8^2 + 8^2}$

$= \sqrt{64 + 64}$

$= \sqrt{64 \times 2}$

$= 8\sqrt{2}$

18. $\left(\frac{5}{42} : \frac{7}{21}\right) \times \frac{4}{7} = \frac{5 \times 21}{42 \times 7} \times \frac{4}{7}$

$= \frac{5}{14} \times \frac{4}{7}$

$= \frac{5 \times 4}{14 \times 7} = \frac{20}{98} = \frac{10}{49}$

19. $(-98) - (-2) : 2 = (-98) - (-1)$
$= (-98) + 2$
$= -97$

20. $(-48) \times (-7) = -144$

21. $-5 + n = 24 - 30$
$n = 24 - 30 + 5$
$n = -1$

22. $\frac{7}{13} \times \frac{3}{3} = \frac{21}{39}$
$\frac{5}{39} \times \frac{1}{1} = \frac{5}{39}$
$= >$

23. BC $= \sqrt{EB^2 + CE^2}$
$= \sqrt{8^{2+15^2}}$
$= \sqrt{64 + 225}$
$= \sqrt{289}$
$= 17cm$

24. 446
25. -111
26. 12.650
27. -153
28. $\frac{34}{100}$
29. $\frac{18}{100}$
30. X= -4
31. $\frac{1}{2}$
32. Maka nilai himpunannya jadi, = { 0 , 5 }

33. (2,1)
34. 15
35. X=3
36. -71
37. 20 M
38. 3 cm

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA SHIGOR

1. Sel adalah kesatuan bagian terkecil dan fungsional pada suatu organisme

   Bagiannya : Membran sel , Plasma sel , Inti sel

2. Otot sadar : otot lurik yang bekerja menurut kemauan atau perintah otak

   Otot tak sadar : otot polos yang bekerja lambat, terus-menerus, dan tidak dipengaruhi oleh Perintah otak

3. Rantai makanan : peristiwa makan dan dimakan dengan suatu urutan tertentu

   Konsumen puncak : konsumen terakhir yang tidak dimakan oleh konsumen lain

4. Kompetisi : perebutan bahan kebutuhan hidup oleh makhluk hidup yang tinggal dalam Suatu ekosistem

   Predasi : peristiwa makan dimakan yang terjadi diantara predator dan mangsanya

5. a. Menegakkan dan memberi bentuk tubuh
   b. Pelidung alat-alat tubuh yang penting dan lunak
   c. Tempat melekat otot-otot
   d. Tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih
   e. Tempat sumsum kuning yang mengandung sel lemak
   f. Alat gerak

6. a. Tulang rawan hialin
   b. Tulang rawan elastis
   c. Tulang rawan fibrosa

7. Pencernaan mekanis : Proses pengubahan ukuran makanan dari berukuran besar menjadi lebih kecil\

Pencernaan kimiawi : Proses pengubahan makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana

8. Gerak peristaltik : gerak dinding bagian tubuh pada waktu menelan makanan seperti meremas-remas

Terjadi di dinding kerongkongan, lambung dan usus

9. a. Limfosit

b. Monosit

c. Neutrofil

d. Eosinofil

e. Basofil

10. Kapasitas vital paru-paru : Jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan dengan ekspirasi sekuat-kuatnya

Kapasitas total paru-paru : Jumlah kapasitas vital paru-paru dengan volume residu

11. Fungsi Epiglotis pada pangkal tenggorokan ialah mencegah makanan masuk ke tenggorokan

Pada waktu menelan makana

12. Pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, lalu pelepasan zat untuk menarik keping-

keping darah menuju luka, dan pembentukan benang-benang fibrin

13. a. Ginjal

b. Kulit

c. Paru-paru

d. Hati

14. a. Penyaringan (Filtrasi)

b. Penyerapan Kembali (Reabsorpsi)

c. Pengeluaran zat (Augmentasi)

15. Kembar identik : berasal dari sebuah sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma dan membelah

Pada awal tahap perkembangan

Kembar bersaudara : berasal dari dua buah sel telur yang dibuahi oleh dua buah sel sperma yang

berbeda

Kembar siam : berasal dari kembar identik ataupun kembar bersaudara namun pemisahan

Keduanya kurang sempurna sehingga saat lahir masih ada bagian yang menyatu

16. Implantasi : peristiwa melengketnya zigot pada dinding selaput lendir rahim

17. Sistem saraf simpatik : dalam pengaturan jantung, mempercepat detak jantung

Sistem saraf parasimpatik : dalam pengaturan jantug, memperlambat detak jantung

18. Kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih

19. Galu murni adalah tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan

Dengan sifat-sifat seperti induknya walaupun ditanam berulang kali

20. Homozigot : Sifat suatu individu yang genotipenya terdiri atas pasangan gel dan alel yang sama

Heterozigot : Sifat suatu individu yang genetipenya terdiri atas pasangan gel dan alel yang tidak sama

21. Satuan : Adalah besaran yang nilainya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengukur

Besaran : Adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasil ukurnya dapat dinyatakan dengan angka-angka

Besaran Dibagi Menjadi 2 Yaitu

-Besaran Pokok Centimeter, Meter, Celcius, Fahrenheit dll

-Besaran TurunanMeter per segi (m2) Kubik (m2)

22. Suhu Nol Mutlak : -273o C / 0o K

23. Kapasitas Kalor : Adalah Kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1o C Lebih Tinggi

Kalor Jenis Zat : Adalah sejumlah kalor yang diperlukan 1 Kg zat untuk menaikkan suhunya 1oC / 1oK

24. Jawab: Q : $m\ c\ \Delta T$

: 2.5 Kg 4,2 X 103 J X 95o C

: 787,5 kJ

5. Massa di Bumi : w Bumi

w Bumi : $m\ g$ Bumi

: 85 Kg X 9,8 m/s2

w Bumi : 833 N / 70 Kg

Massa di Bulan : w Bulan

w Bulan : $w\ g$ Bulan

: 85 Kg X 1,6 m/s2

: 136 / 14.05 Kg

25. Hukum Newton 1 : Setiap benda selalu dalam keadaan diam atau bergerak beraturan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya

Sifatnya : inersia / kelembaman

Hukum Newton 2 : Percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya

Hukum Newton 3 : Jika benda pertama mengerjakan aksi pada benda kedua, benda kedua memberikan Gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan / Aksi reaksi

26. Konversi : adalah perubahan energi Adapun alatnya disebut konvektor

Adapun contoh dari Konversi adalah mengubah energi air menjadi energi listrik dengan konvektor nya yaitu turbin bendungan

27. Jawab : s : 150

    t : 25 sekon

    m : 65 Kg

    P : $\frac{W}{t}$

    $\frac{F\,s}{t}$; ($F = w = mg = dengan\ g = 10$ m/s2

    P : $\frac{65\ Kg\ .\ 150\ .\ 10\ m/s^2}{25\ Sekon}$: 3900 W / 5 Kilowatt

28. Jawab : $V = \frac{W}{Q} = \frac{300}{52} = 5{,}7\ volt$

29. Campuran Mangan dioksida dengan karbon yaitu pelindung larutan elektrolit

30. Jawab : $I = \frac{V}{R}$

    $=\frac{35V}{25\Omega}$

    $I = 1{,}4$ A

31. Arus listrik AC adalah ah alternating current yang mana arus listriknya besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik

    Contohnya : Arus listrik PLN

    arus listrik DC adalah direct current adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah.

    Contohnya : Baterai, Aki dll

32. Jawab : $I = \frac{Q}{t}$

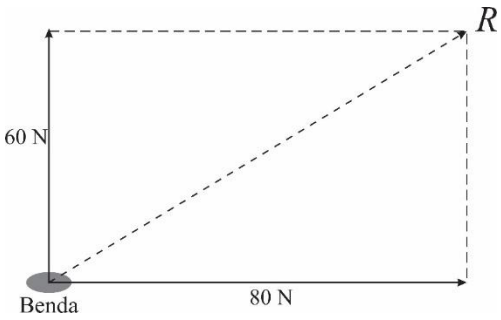
    $= \frac{76\ C}{30\ s}$

    $=$ 2.53 A

33. Sumber arus listrik sekunder adalah baterai lithium dan aki

Sumber arus listrik sekunder adalah sumber arus yang dapat diisi ulang

34. Jawab : Dari rumus Phytagoras, kita dapat menghitung resultan gaya R Sebagai berikut



$R^2 = 602 + 802$

$= 10.000$

R = 100 N (resultan gaya)

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA KIBAR

1. Gelombang adalah getaran/usikan/energi yang merambat.
2. Bayang-bayang inti (umbra) dan bayang-bayang kabur (penumbra)
3. Refraksi adalah peristiwa pembelokan cahaya (pembiasan).
4. Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung
5. Amplitudo: $\frac{50}{2}$ = 25 cm
6. Suatu bunyi dapat disebut dengan nada apabila memiliki frekuensi yang teratur.
7. Jawab:
   Diketahui : $S_o = \infty$
   S_i = 5 m
   P = ……?

   Jawab : $\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} - \frac{1}{s_i}$

   $\frac{1}{f} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{5}$

   $\frac{1}{f} = 0 - \frac{1}{5}$

   Maka f = - 5 m

   P = $\frac{1}{f}$ = - $\frac{1}{5}$

   = -0,2 dioptri

   Jadi kekuatan lensa kaca mata yang diperlukan = -0,2 diopri

8. Jawab:
   Dik: T = 0,5 sekon
   f = ……..?

   Jawab: $f = \frac{1}{T}$

   $= \frac{1}{0,5}$

   = 2 Hz

9. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut
10. Ditemukan pertama kali di **Magnesia (Turki)**
11. Bunyi hukum I Kepler adalah “Lintasan planet (anggota tata surya) berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya”
12. Atom netral, atom bermuatan positif, atom bermuatan negative
13. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan arus listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar setiap detik
14. Jawab:

    Diketahui Q = 15 C

    W = 67,5 Joule

    V = ….?

    Jawab $Q = \frac{W}{V} = \frac{67,5}{15} = 4,5$ Volt

15. Jawab: Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi.

    Lapisan-lapisan atmosfer adalah; Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, Ionosfer, Eksosfer

16. Kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerakannnya.
17. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB).
18. Arah percepatan sentripetal selalu ke pusat lingkaran.
19. Jawab: Macam-macam gaya :

a. Gaya gravitasi bumi
b. Gaya normal
c. Gaya gesekan

20. Jawab:
21. Kromosom.
22. Pembuluh nadi (arteri), pembuluh balik (vena), dan pembuluh kapiler.
23. Interkasi antarindividu yang berhubungan dengan peristiwa makan dan dimakan pada hewan.
24. Simbiosis Mutualisme.
25. Riketsia adalah penyakit karena kekurangan vitamin D pada masa anak-anak.
26. Kelainan pada tulang punggung yang terlalu melengkung ke depan.
27. Cacing tambang.
28. Mengendapkan protein susu (kasein) yang terdapat pada susu.
29. Mencegah makanan masuk ke tenggorok pada waktu kalian menelan makanan.
30. Hipersensitif terhadap suatu keadaan (alergi) diantaranya serbuk sari, bulu hewan peliharaan, debu atau virus.
31. Senyawa protein yang mengandung zat besi.

Besaran	**Satuan**
Panjang	Meter
Massa	Kilogram
Waktu	Detik
Kuat arus listrik	Ampere
Suhu	Kelvin
Intensitas cahaya	Candela
Jumlah zat	Mole

32. Darah B dan darah O.
33. Ditemukannya albumin dan protein lain di dalam urine penderita.
34. Kanker hari.
35. Kembar besaudara.
36. Human Papilloma Virus.
37. Bantalan yang melindungi otak dari kerusakan mekanik.
38. Gregor Johan Mendel.

39. Apabila gen tersebut menutupi atau mengalahkan gen pasangannya.

40. 25%.

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Bentuk lintasan cahaya, hukum pemantulan, hukum pembiasan
2. Cermin cembung
3. Santorio Santorio
4. Energi yang dipindahkan akibat perbedaan suhu pada dua benda
5. 212°F
6. 2,67 m
7. 35,7° C
8. “Jumlah kuat arus yang masuk ke sesuatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut”
9. Amperemeter dan Voltmeter
10. 50 Ω
11. Tidak mampu menjelaskan spektrum atom selain hidrogen, dan tidak mampu menjelaskan kemampuan atom membentuk molekul melalui ikatan kimia
12. 3C+ 2KNO3+ S -> 3CO2+N2+K2S
13. Sukar bereaksi dengan atom lain
14. Karena memiliki energi ionisasi yang rendah
15. 2, 8,12, 2
16. Untriennium
17. INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY
18. Asam Klorida, Asam Sulfat, Asam Borat, Asam asetat, dll. Natrium Hidroksida, Kalium Hidroksida, Alumunium Hidroksida, dll.
19. Jabir Ibn Hayyan, Abu Bakar Muhammad bin Zakariyya Ar-Razi, Ahmad Zewail
20. 106
21. Perkembangan bayi setelah umur 1 tahun hingga 5 tahun

22. 0.5 liter udara
23. Bakteri, jamur, virus
24. Otak besar (serebrum)
25. Berpindahnya organisme baru ke dalam suatu habitat
26. Sifat intermediat
27. Sporangium
28. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula
29. Penyerbukan Sendiri, Penyerbukan Tetangga, Penyerbukan Silang, Penyerbukan Bastar
30. Sistole adalah keadaan ketika otot bilik jantung berkotraksi, sedangkan Tekanan Sistole adalah tekanan tertinggi dalam ruangan jantung sebagai akibat kontraksi otot bilik jantung
31. Kelas $Q_3 = \frac{3}{4}n$

    $\Rightarrow \frac{3}{4} \times 40 = 30$

    $Q_3 = (tb)_{Q_3} + \left[\frac{\frac{3}{4}n - F_3}{f_{Q_3}}\right] \times p$

    $\Rightarrow 60,5 + \left[\frac{30-27}{6}\right] \times 10$

    $\Rightarrow 60,5 + \left[\frac{30}{6}\right]$

    $\Rightarrow 60,5 + 5$

    $\Rightarrow 65,5$

32. Dik: Rata-rata Nilai 15 Siswa= 7,0. Rata-rata Nilai 15 Siswa ditambah Andri (16 Siswa)= 7,125

Dit: Nilai Andri. Jawaban= 7x15= 105. => 7,125x16= 114. => 114-105=9

33. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

34. $\dfrac{2\tan 15°}{1-\tan^2 15°}$

$= \tan 2\,(15°)$

$= \tan 30°$

$= \dfrac{1}{3}\sqrt{3}$

35. $\cos 15° = \cos(60° - 45°)$

$= \cos 60° \cos 45° + \sin 60° \sin 45°$

$\Rightarrow \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}\sqrt{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt{3} \times \dfrac{1}{2}\sqrt{2}$

$\Rightarrow \dfrac{1}{4}\sqrt{2} + \dfrac{1}{4}\sqrt{6}$

$\Rightarrow \dfrac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

36. $(f-g)(x) = (x^2 + 2x) - (2x - 2)$

$= x^2 + 2x - 2x + 2$

$= x^2 + 2$

$(f-g)(3) = (3)^2 + 2$

$= 9 + 2 = 11$

37. $(f \circ g \circ h)(x) = f\{g[h(x)]\}$

$= f[g(x^2 + 6)]$

$= f[3(x^2 + 6) + 2]$

$= f(3x^2 + 20)$

$= (3x^2 + 20)^2 + (3x^2 + 20)$

$= 9x^4 + 120x^2 + 400 + 3x^2 + 20$

$= 9x^4 + 123x^2 + 420$

38. $g^{-1}(x)$

$y = g(x)$

$y = 3x + 4 \qquad (1)$

$3x = y - 4 \qquad (1)$

$x = \dfrac{y-4}{3} \qquad (1)$

$g^{-1}(x) = \dfrac{x-4}{3} \qquad (2)$

39. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 8x + 15}{x^2 - 5x + 6} = \lim\limits_{x \to 3} \dfrac{(x-5)(x-3)}{(x-2)(x-3)} \qquad (2)$

$= \lim\limits_{x \to 3} \dfrac{(x-5)}{(x-2)} \qquad (1)$

$= \dfrac{(3)-5}{(3)-2} = \dfrac{-2}{1} = -2 \qquad (1+1+1)$

40. $f(x) = x^2 - 5$

$f(x+h) = (x+h)^2 - 5 = x^2 + 2xh + h^2 - 5$

$\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\left(x^2 + 2xh + h^2 - 5\right) - \left(x^2 - 5\right)}{h}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{x^2 + 2xh + h^2 - 5 - x^2 + 5}{h}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{2xh + h^2}{h}$

$= \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{h(2x+h)}{h}$

$= \lim\limits_{h \to 0} 2x + h = 2x$